CLEANSCAN

Benutzerhandbuch

Software zur Restaurierung digitalisierter Analogfilme, konzipiert für Echtzeit-Vorschau, Feinabstimmung der AviSynth+-Verarbeitung und hochwertige Kodierung.

Testversion — Kodierung auf 30 Sekunden pro Clip begrenzt

Herausgeber : ScanFilm SNC
Website : www.scanfilm.ch

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht
2. Voraussetzungen und Installation
3. Allgemeine Benutzeroberfläche
4. Quellenauswahl
5. Videoplayer und Navigation
6. Filterpanel
7. Voreinstellungen (Presets)
8. Kodierung und Rendering
9. Anwendungseinstellungen
10. Script-Vorschau
11. Feedback
12. Empfohlener Arbeitsablauf
13. Tipps und Tastenkürzel

14. Dateien und Speicherorte

1. Übersicht

CleanScan ist eine Software zur Restaurierung digitalisierter Analogfilme (8 mm, Super 8, 9,5 mm, 16 mm).

Sie ermöglicht die Reduzierung von Filmkorn, das Entfernen von Staub und Kratzern, die Korrektur von Helligkeit, Kontrast und Farben, das Zuschneiden des Bildes und die Verbesserung der Schärfe.

Die Software erstellt ein optimiertes AviSynth+-Script und bietet eine Echtzeit-Vorschau über einen integrierten Videoplayer (libmpv). Die finale Kodierung wird von FFmpeg übernommen.

2. Voraussetzungen und Installation

Systemanforderungen

- Windows 10 oder Windows 11 (64-Bit)
- Mindestens 4 GB RAM (8 GB empfohlen)
- Ausreichend Speicherplatz für Quell- und Ausgabedateien

Verwendete Komponenten

- **AviSynth+ 64-Bit** muss installiert sein. Falls nicht vorhanden, erkennt CleanScan dies beim Start und bietet einen Download-Link an. Eine mitgelieferte Version wird als Ersatz verwendet.
- **FFmpeg** ist im Ordner `Plugins/ffmpeg/` enthalten.
- **mpv** ist im Ordner `mpv/` enthalten.

Installation

Keine zusätzliche Installation erforderlich. Entpacken Sie das Archiv und starten Sie `CleanScan.exe`.

3. Allgemeine Benutzeroberfläche

Die Oberfläche ist in drei Hauptbereiche unterteilt.

Oberer Bereich

- **Menüleiste** : Infos, Preset, Einstellungen, Feedback, Sprache, Über
- **Quellenleiste** : Quelldatei-Auswahl, Bildmodus, FPS
- **Clip-Tabs** : Jeder geladene Clip erscheint als Tab; **+** fügt einen Clip hinzu
- **Transportleiste** : Wiedergabesteuerung, Fortschrittsbalken und Aufnahme-Taste

Zentraler Bereich

Enthält den mpv-Videoplayer, der die AviSynth-Script-Vorschau in Echtzeit anzeigt.

Unterer Bereich

Enthält das Filterpanel, aufgeteilt in zwei Spalten mit einem verstellbaren Trenner. Die Panelhöhe ist ebenfalls anpassbar.

4. Quellenauswahl

Videodatei

Ziehen Sie eine Videodatei per Drag-and-Drop in den Wiedergabebereich oder klicken Sie auf das Feld Quelle.

Unterstützte Formate : `.avi` , `.mp4` , `.mov` , `.mkv` , `.wmv` , `.m4v` , `.mpeg` , `.mpg` , `.webm`

Bildsequenz

Aktivieren Sie den Bildmodus und geben Sie den Ordnerpfad im Feld **Img** an.

Unterstützte Formate : `.tif` , `.tiff` , `.jpg` , `.jpeg` , `.png` , `.bmp`

Geben Sie das erste und letzte Bild über die Felder **Start** und **End** an.

Bildrate (FPS)

Format	Typische Bildraten
8 mm	16 oder 18 B/s
Super 8	18 oder 24 B/s
16 mm	8 oder 24 B/s

Multi-Clips

Sie können mehrere Dateien gleichzeitig laden. Jeder Clip hat eigene Filtereinstellungen. Fügen Sie sie per Mehrfach-Drag-and-Drop oder mit **+** hinzu.

5. Videoplayer und Navigation

Der integrierte Player zeigt das AviSynth-Script-Ergebnis in Echtzeit. Jede Parameteränderung generiert das Script neu und aktualisiert die Vorschau.

Tastenkürzel

Taste	Aktion
Leertaste	Wiedergabe / Pause
←	Vorheriges Bild
→	Nächstes Bild
Strg + ←	Zum Anfang
Strg + →	Zum Ende

Transportleiste

Taste	Funktion
`|<`	Anfang des Clips
`<<`	Vorheriges Bild
`>`	Wiedergabe / Pause
`>>`	Nächstes Bild
`>|`	Ende des Clips
`1x`	Geschwindigkeit (0,25x / 0,5x / 1x)
`1/2`	Halbe Auflösung (schneller)

Der Fortschrittsbalken zeigt Position und Gesamtdauer. Klicken oder ziehen Sie den Schieberegler zum Navigieren.

Das Dropdown-Menü rechts der Transportleiste wendet ein Filter-Preset nur auf den aktiven Clip an.

6. Filterpanel

Das untere Panel ist in zwei Spalten unterteilt : links die Aktivierungsschaltflächen, rechts die detaillierten Parameter.

- Jeder Filter hat eine **EIN/AUS**-Taste (grün wenn aktiv).
- Eine Erweiterungstaste (**>**) zeigt die Parameter an.
- Tooltips zeigen empfohlene Bereiche an.

Allgemeine Optionen

Parameter	Beschreibung
`preview`	AviSynth-Vorschau
`enable_flip_h`	Horizontale Spiegelung
`enable_flip_v`	Vertikale Spiegelung

Crop (Zuschneiden)

Entfernt Pixel an den Bildrändern.

Parameter	Bereich	Standard
`Crop_L`	0 bis 500 px	0
`Crop_T`	0 bis 500 px	0
`Crop_R`	0 bis 500 px	0
`Crop_B`	0 bis 500 px	0

Degrain (Kornreduzierung)

Temporale Kornreduzierung über MVTools2. Presets : niedrig, standard, mittel, stark, sehr stark.

Parameter	Werte	Standard
`degrain_mode`	mdegrain1 / mdegrain2 / mdegrain3 / temporal	mdegrain2
`degrain_thSAD`	0 bis 1000	350
`degrain_thSADC`	0 bis 1000	250
`degrain_blksize`	8 / 16 / 32	16
`degrain_overlap`	auto	blksize/2
`degrain_pel`	1 oder 2	2
`degrain_search`	0 / 2 / 3	2
`degrain_prefilter`	remgrain / blur / none	remgrain

> **Hinweises :** `mdegrain2` = 2 temporale Referenzen (empfohlen). `mdegrain3` = 3 Referenzen (beste Qualität, langsamer). `mdegrain1` = 1 Referenz (schneller). `temporal` = TemporalSoften (ohne MVTools2).

Denoise (Staubentfernung)

Temporale Erkennung und Entfernung von Staub und Kratzern. Presets : niedrig, standard, mittel, stark, sehr stark.

Parameter	Bereich	Standard
`denoise_mode`	removedirtmc / removedirt	removedirtmc
`denoise_strength`	1 bis 24	10
`denoise_dist`	1 bis 20	3
`denoise_grey`	true / false	false

> `removedirtmc` (mit Bewegungskompensation) wird empfohlen.

Luma Levels (Helligkeitsstufen)

Parameter	Bereich	Standard
`Lum_Bright`	-255 bis 255	0
`Lum_Contrast`	0,1 bis 3,0	1,05
`Lum_Sat`	0,1 bis 3,0	1,10
`Lum_Hue`	-180 bis 180	0
`Lum_GammaY`	0,1 bis 3,0	1,30

> Ein `GammaY`-Wert über 1 hellt das Bild auf; unter 1 verdunkelt es.

GamMac (Farbkorrektur)

Parameter	Bereich	Standard
`LockChan`	-3 bis 2 (0=Rot, 1=Grün, 2=Blau, -1=Zielwert, -2=Durchschnitt, -3=Median)	1 (Grün)
`LockVal`	1 bis 255	250
`Scale`	0 bis 2	2
`Th`	0 bis 1	0
`HiTh`	0 bis 1	1
`X, Y, W, H`	0 bis ...	0 (gesamtes Bild)
`Omin`	0 bis 255	0
`Omax`	0 bis 255	255
`Show`	true / false	false
`Verbosity`	0 bis 6	0

Sharpen (Schärfe)

Bildschärfeverbesserung. Presets : leicht, standard, mittel, stark, sehr stark.

Parameter	Bereich	Standard
`Sharp_Mode`	simple / edge	simple
`Sharp_Strength`	1 bis 20	8
`Sharp_Radius`	0,5 bis 5,0	1,5
`Sharp_Threshold`	0 bis 100	0

> **simple** = globaler Sharpen() (effektiv, kann Korn verstärken).
> **edge** = Konturen über Sobel-Maske + Gamma (schont glatte Bereiche).

7. Voreinstellungen (Presets)

Das Menü **Preset** ermöglicht das Speichern und Wiederherstellen von Filterkonfigurationen.

- **Speichern** : Aktuelle Einstellungen unter einem Namen speichern
- **Laden** : Ein vorhandenes Preset anwenden
- **Löschen** : Ein Preset entfernen

> Quelle, Film, Img, Start, End und Crop sind nicht in Presets enthalten.

Speicherort : `%AppData%\CleanScan\presets.json`

8. Kodierung und Rendering

Klicken Sie auf **REC** in der Transportleiste. Links : Clip-Liste; rechts : Kodierungsparameter.

Hauptschritte

1. **Clip-Auswahl** : Markieren Sie die zu kodierenden Clips. „Alle auswählen“ für Stapelverarbeitung.
2. **Ausgabeeinstellungen** : Zielordner wählen. Verfügbarer Speicherplatz wird angezeigt.
3. **Encoder-Wahl** : Codec für Übertragung, Archivierung oder Nachbearbeitung.
4. **Container-Wahl** : MKV, MP4, AVI oder MOV.
5. **Erweiterte Parameter** : Qualität, Chroma und Ausgabeauflösung.

Verfügbare Encoder

Encoder	Typ	Verwendung
x264	Mit Verlust	Übertragung (H.264)
x265	Mit Verlust	Übertragung (HEVC)
FFV1	Verlustfrei	Professionelle Archivierung
UT Video	Verlustfrei	Schnelle Bearbeitung
ProRes	HQ-Kompression	Nachbearbeitung
TIFF Seq.	Verlustfrei	Einzelbilder
PNG Seq.	Verlustfrei	Einzelbilder

Erweiterte Parameter

Parameter	Beschreibung
CRF	Konstante Qualität. Typische Werte : 18 bis 23.
Bitrate	Feste Rate in kbps.

Chroma-Unterabtastung	4:2:0, 4:2:2 oder 4:4:4.
Ausgabeauflösung	Original, 1080p, 720p, 576p, 480p.

Während der Kodierung

- Die Videowiedergabe wird automatisch gestoppt.
- Die Oberfläche ist gesperrt, außer der Stopp-Taste.
- Ein Fortschrittsbalken zeigt den Fortschritt.
- Das Schließen der Anwendung unterbricht die Kodierung.

> Die Option **„Nach Abschluss herunterfahren“** fährt den Computer nach erfolgreicher Kodierung herunter.

Die Kodierung verwendet ein Render-Script (`ScriptRender.avs`) mit deaktiviertem Vorschaumodus für maximale Qualität.

9. Anwendungseinstellungen

Einstellung	Beschreibung
Threads	Anzahl der AviSynth-Threads. Erhöhen für mehr CPU-Kerne.
Quellenlader	Video-Dekodierungs-Plugin zum Öffnen von Dateien.
Zurücksetzen	Setzt alle Einstellungen auf Standardwerte zurück.

Verfügbare Lader

Lader	Beschreibung
Auto	Automatische Erkennung (Standard)
FFMS2	FFmpegSource2 (MP4 / MKV)
L-SMASH	LSmashSource (MP4 / MOV)
LWLibav	LWLibavVideoSource

Sprachen

Verfügbar : Français, English, Deutsch, Español. Das Script und die Oberfläche werden in der gewählten Sprache neu generiert.

10. Script-Vorschau

Das Menü **Infos > Script-Vorschau** öffnet ein Fenster mit dem Inhalt der `ScriptUser.avs` -Datei.

Die Schaltfläche **Neu laden** aktualisiert die Anzeige. Sie können das Script überprüfen, kopieren und die Verarbeitungen kontrollieren.

11. Feedback

Das Menü **„Feedback“** öffnet ein Kontaktformular für Fehlerberichte, Funktionsanfragen oder Feedback mit Sternebewertung.

Name und E-Mail sind optional, aber empfehlenswert für eine Antwort.

12. Empfohlener Arbeitsablauf

1. Öffnen Sie Ihre Quelle (Drag-and-Drop oder Feld Quelle).
2. Navigieren Sie zu einem repräsentativen Bild.
3. Aktivieren Sie Filter schrittweise : Crop, Degrain, Denoise, Luma, GamMac, Sharpen.
4. Verwenden Sie Presets für schnelle Einstellung, dann verfeinern Sie manuell.
5. Überprüfen Sie das Ergebnis an mehreren Stellen.
6. Speichern Sie Ihre Konfiguration als Preset.
7. Öffnen Sie das Aufnahme-Panel und starten Sie die Kodierung.

13. Tipps und Tastenkürzel

- Das Mausrad passt numerische Felder schrittweise an.
- Halbe Auflösung (**1/2**) beschleunigt die Vorschau erheblich.
- Alle Parameter werden automatisch in `ScriptUser.avs` gespeichert.
- Fensterposition, -größe und Panelzustände werden gespeichert.
- Das Aufnahme-Panel wird beim Start wiederhergestellt.
- Tooltips zeigen Wertebereiche und Tipps.
- Drag-and-Drop mehrerer Dateien erstellt separate Clips.

14. Dateien und Speicherorte

Datei	Speicherort
`ScriptUser.avs`	Programmordner
`ScriptMaster.xx.avs`	Programmordner
`ScriptRender.avs`	Programmordner
`presets.json`	`%AppData%\CleanScan`
`encoding_presets.json`	`%AppData%\CleanScan`
`window_settings.json`	`%AppData%\CleanScan`
`session.json`	`%AppData%\CleanScan`
`Plugins/`	Programmordner
`mpv/`	Programmordner

Support : Verwenden Sie das integrierte Feedback-Formular in der Anwendung.